

Intégrale à paramètres

Td-Tp 10

Novembre 2025

Exercice 1

Soient $(E, \mathcal{T}, m)$ un espace mesuré, $p, q \geq 1$ et $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Soient $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^p(E, \mathcal{T}, m)$, $(g_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^q(E, \mathcal{T}, m)$, $f \in \mathcal{L}^p(E, \mathcal{T}, m)$ et $g \in \mathcal{L}^q(E, \mathcal{T}, m)$ tels que

$$f_n \rightarrow f \text{ dans } \mathcal{L}^p(E, \mathcal{T}, m), \quad \text{et} \quad g_n \rightarrow g \text{ dans } \mathcal{L}^q(E, \mathcal{T}, m).$$

Montrer que

$$\int_E f_n g_n \, dm \rightarrow \int_E f g \, dm \quad \text{quand } n \rightarrow +\infty.$$

Exercice 2

Soient $(E, \mathcal{T}, m)$ un espace mesuré, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^p(E, \mathcal{T}, m)$, $(g_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^q(E, \mathcal{T}, m)$, $f \in \mathcal{L}^p(E, \mathcal{T}, m)$ et $g \in \mathcal{L}^q(E, \mathcal{T}, m)$. On suppose que

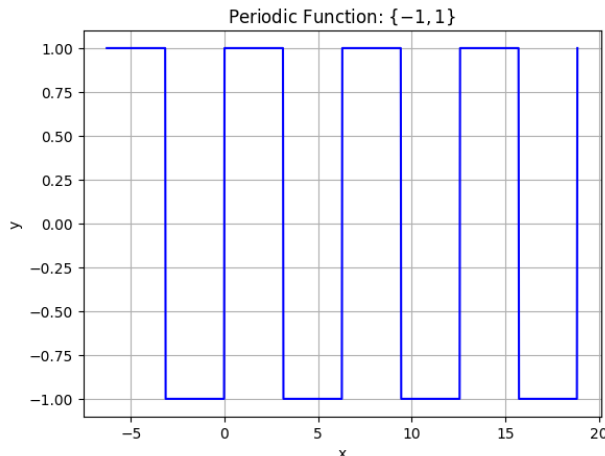
$$f_n \rightarrow f \text{ dans } \mathcal{L}^p(E, \mathcal{T}, m).$$

1. On suppose que $g_n \rightarrow g$ dans $\mathcal{L}^q(E, \mathcal{T}, m)$. Montrer que $f_n g_n \rightarrow f g$ dans $\mathcal{L}^1(E, \mathcal{T}, m)$.
2. On suppose maintenant que $g_n \rightarrow g$ *presque partout*. Montrer par un contre-exemple qu'on peut ne pas avoir $f_n g_n \rightarrow f g$ dans $\mathcal{L}^1(E, \mathcal{T}, m)$.
3. On suppose maintenant que $g_n \rightarrow g$ *presque partout* et qu'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que $\|g_n\|_q \leq M$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer qu'on a alors $f_n g_n \rightarrow f g$ dans $\mathcal{L}^1(E, \mathcal{T}, m)$.

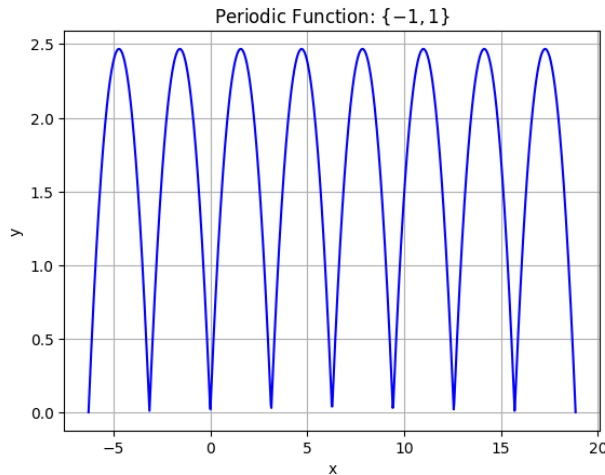
Exercice 3

Déterminer la série de Fourier pour les fonctions suivantes :

1. $\forall x \in]0, \pi[, f(x) = 1$ impaire, 2π -périodique.



2. $\forall x \in]0, \pi[, f(x) = x(\pi - x)$ paire, 2π -périodique.



Exercice 4

Soit la fonction de période $T = 2\pi$, définie par

$$t \mapsto f(t) = t^2 + t, \quad \text{si } t \in [0, 2\pi[$$

1. Tracer la graphe de f .
2. Déterminer le développement de f en série de Fourier complexe.
3. Déterminer le développement de f en série de Fourier sous forme trigonométrique.
4. Si la fonction définie par $g : t \mapsto t^2 + t$ sur $t \in [0, 2[$ est 2-périodique, comment déterminez-vous les coefficients de Fourier (sans calcul) ?